PROGRAMA DE CÁTEDRA

PROTOCOLO Y ARQUITECTURA WEB

Carrera:	Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Unidad Académica	Escuela de Innovación y Tecnología – UNRT
Carácter	Obligatoria
Carga horaria	80 h (teórico–prácticas)
Modalidad	Presencial
Año lectivo	2026

1. FUNDAMENTACIÓN GENERAL

1.1. Enfoque pedagógico

La presente propuesta adopta un enfoque constructivista y situado, en el que el aprendizaje se concibe como un proceso activo, colaborativo y orientado a la resolución de problemas reales. La asignatura articula de manera progresiva los saberes teóricos —conceptos de redes, protocolos y arquitecturas— con instancias prácticas en entornos reales o simulados, promoviendo la comprensión profunda por encima de la memorización.

Se privilegian estrategias de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el trabajo por proyectos, donde los/as estudiantes configuran servidores, diagnostican fallas de red y publican aplicaciones, reproduciendo dinámicas propias del ejercicio profesional. El/la docente asume el rol de mediador/a, guiando la construcción de conocimiento y la metacognición.

1.2. Contribución al perfil profesional

Protocolo y Arquitectura Web constituye un pilar formativo de la Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, ya que dota a los/as estudiantes de los conocimientos fundamentales sobre la infraestructura tecnológica sobre la cual se despliegan las aplicaciones digitales. Las competencias específicas que aporta incluyen:

- Comprensión del funcionamiento de Internet y del modelo TCP/IP.
- Configuración y administración básica de servidores web.
- Gestión de nombres de dominio y publicación de aplicaciones web.
- Diagnóstico de conectividad y análisis de tráfico de red.
- Selección fundamentada de entornos de alojamiento y arquitecturas de despliegue.

Estas capacidades habilitan al futuro egresado para participar activamente en procesos de implementación y puesta en producción de aplicaciones, colaborar con equipos de infraestructura y comprender el contexto tecnológico de los servicios digitales contemporáneos.

1.3. Pertinencia territorial

La región de Río Tercero y el corredor industrial del centro de Córdoba presentan una creciente demanda de profesionales con competencias en desarrollo y despliegue de soluciones digitales, tanto en el sector industrial como en el de servicios y el comercio. La asignatura responde a ese contexto al trabajar con casos de uso locales: configuración de servidores para pymes, publicación de sitios para organizaciones del territorio y análisis de conectividad en escenarios regionales.

Asimismo, la propuesta se alinea con los lineamientos institucionales de la UNRT que promueven la vinculación entre formación universitaria y problemáticas contemporáneas del territorio, la innovación educativa con sentido social y el uso pedagógico de tecnologías digitales.

2. PROPÓSITOS FORMATIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2.1. Propósitos generales

- Introducir a los/as estudiantes en los fundamentos de las redes de computadoras y la infraestructura de Internet.
- Desarrollar la capacidad de configurar y administrar un servidor web en entorno local.
- Comprender los procesos de publicación y despliegue de aplicaciones web.
- Fomentar el pensamiento crítico y la autonomía en la resolución de problemas técnicos de infraestructura.
- Promover el trabajo colaborativo y la comunicación técnica efectiva en equipos.

2.2. Resultados de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante será capaz de:

#	Dimensión	Resultado esperado
1	Conceptual	Explicar el modelo TCP/IP, sus capas y los protocolos principales (TCP, UDP, FTP, HTTP/S, DNS).
2	Conceptual	Diferenciar los esquemas de direccionamiento IPv4 e IPv6 y calcular subredes básicas.
3	Procedimental	Instalar y configurar un servidor y base de datos en entorno local.
4	Procedimental	Publicar archivos y aplicaciones web en un servidor
5	Procedimental	Diagnosticar problemas básicos de conectividad utilizando herramientas de red .
6	Actitudinal	Trabajar colaborativamente en equipos, comunicando resultados técnicos de manera clara y fundamentada.
7	Actitudinal	Asumir una actitud crítica y proactiva ante la incorporación de nuevas tecnologías de infraestructura.

3. CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN TEMÁTICA

Unidad 1 – Fundamentos de redes y modelo TCP/IP

Introducción a las redes de computadoras. Conceptos de nodo, paquete, topología y medio de transmisión. Modelo TCP/IP: capas (acceso a red, Internet, transporte, aplicación), funciones y encapsulamiento. Comparación orientativa con el modelo OSI. Análisis de tráfico de red con herramientas de diagnóstico.

Unidad 2 – Direccionamiento IP y protocolos de transporte

IPv4: estructura de la dirección, clases, subredes y máscaras, notación CIDR, direcciones especiales. IPv6: motivación histórica, estructura de 128 bits, tipos de dirección, configuración automática (SLAAC) y coexistencia dual stack. Protocolo TCP: establecimiento de conexión (three-way handshake), control de flujo y congestión, cierre de conexión. UDP: características, casos de uso. Protocolo FTP: modos activo y pasivo, comandos principales, transferencia segura (FTPS/SFTP).

Unidad 3 – Servicios de nombre y capa de aplicación

Sistema de nombres de dominio (DNS): jerarquía de dominios, servidores autoritativos y recursivos, tipos de registros (A, AAAA, MX, CNAME, NS, TXT), proceso de resolución. Protocolo HTTP/HTTPS: métodos (GET, POST, PUT, DELETE), cabeceras de solicitud y respuesta, códigos de estado, evolución HTTP/1.1 → HTTP/2 → HTTP/3. Introducción al modelo cliente-servidor.

Unidad 4 – Servidores web: instalación y configuración

Concepto y rol de un servidor web. Apache HTTP Server: instalación en entorno local (XAMPP / WSL / nativo Linux), estructura de directorios, archivo de configuración httpd.conf, módulos (mod_php, mod_rewrite). VirtualHosts: configuración basada en nombre y puerto. Gestión de permisos y usuarios. Análisis de logs de acceso y error. Base de datos MySQL: instalación, phpMyAdmin, creación de esquemas y tablas. Integración básica PHP-MySQL.

Unidad 5 – Publicación web y despliegue

Dominios y registros: adquisición, configuración de DNS para apuntar al servidor. Tipos de alojamiento web: hosting compartido, VPS, servidores dedicados, plataformas cloud (introducción). Transferencia y publicación de archivos (FTP/SFTP). Seguridad básica: HTTPS y certificados TLS/SSL (Let's Encrypt), puertos, firewall introductorio. Buenas prácticas de despliegue. Proyecto integrador: puesta en producción de una aplicación web completa.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA

La asignatura adopta un enfoque de aprendizaje activo, donde cada clase combina momentos teórico-conceptuales breves con instancias prácticas de aplicación inmediata.

Momento	Actividad
Apertura	Recuperación de saberes previos, planteo del problema o desafío del día.
Conceptualización	Exposición dialogada, análisis de casos, demostración en vivo.
Laboratorio / Taller	Trabajo práctico individual o grupal en computadora.
Puesta en común	Socialización de resultados, cierre conceptual y anticipación de la próxima clase.
Consultas	Espacio de preguntas y retroalimentación informal.

Estrategias específicas

- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): cada unidad se articula alrededor de una problemática técnica concreta
- Laboratorio progresivo: los trabajos prácticos se encadenan de modo que cada entrega construye sobre la anterior, culminando en el proyecto integrador final.
- Análisis de casos reales: estudio de incidentes de red, configuraciones de sitios conocidos y troubleshooting documentado.
- Trabajo colaborativo: los proyectos finales se desarrollan en equipos de estudiantes, promoviendo la distribución de roles y la comunicación técnica.
- Drive: repositorio de materiales, entrega de trabajos y retroalimentación.
- Herramientas digitales: Wireshark, XAMPP/WSL, FileZilla, nslookup/dig, phpMyAdmin, GitHub para control de versiones.

5. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

5.1. Criterios generales

La evaluación se concibe como un proceso continuo, formativo y alineado con los resultados de aprendizaje. Se privilegia la demostración de competencias técnicas en contextos de aplicación real por sobre la reproducción memorística de contenidos.

5.2. Instrumentos y modalidades

Instrumento	Descripción
Trabajos Prácticos (2)	TP1: Redes y protocolos (análisis teórico-práctico). TP2: Configuración de servidor Apache + PHP + MySQL.
Proyecto Integrador	Publicación de una aplicación web completa en servidor local o hosting real, con documentación técnica y defensa oral grupal.
2 parciales (teórico/prácticos) 1 recuperatorio (teórico/práctico)	Evaluación de conocimientos de las distintas unidades
Participación y autoevaluación	Registro de actividades en clase, participación, autoevaluación reflexiva al cierre de cada unidad.

La evaluación será continua, formativa e integradora, contemplando:
• Evaluaciones formativas: 2 parciales práctico/teórico y un recuperatorio parcial o integral, actividades prácticas, participación en clase, avances del proyecto.
• Evaluación integral: publicación de una aplicación web completa en servidor local o hosting real, con documentación técnica y defensa oral grupal.
• Instrumentos: rúbricas, trabajos prácticos, presentaciones orales y documentación escrita.
Se considerará la diversidad de trayectorias y ritmos de aprendizaje, ofreciendo instancias de recuperación y retroalimentación.

5.3. Criterios de acreditación

- Aprobación de cursado: promedio de trabajo práctico integrador, 2 parciales y recuperatorio ≥ 4 (60% aprobación en cada instancia)
- Los/as estudiantes con dificultades identificadas podrán acceder a instancias de recuperación y a tutorías personalizadas.

5.4. Diversidad e inclusión

Las consignas de evaluación se formularán con lenguaje claro y accesible. Se admitirán entregas en formatos alternativos para estudiantes que lo requieran. Se respetará la diversidad de ritmos de aprendizaje mediante plazos flexibles acordados con anticipación.

6. CRONOGRAMA TENTATIVO

Sem.	Contenidos	Actividad práctica	Evaluación
1	Presentación de la materia. ¿Qué es Internet? Historia y arquitectura general de redes.	Encuadre institucional y exploración colaborativa	
2	Modelo TCP/IP: capas, funciones y comparación con OSI. Conceptos de protocolo.	Análisis de capturas de red con Wireshark	
3	Direccionamiento IPv4: clases, subredes, máscaras. Notación CIDR.	Ejercicios de subnetting y calculadora IP	
4	IPv6: motivación, formato de direcciones, diferencias con IPv4. Coexistencia dual stack.	Comparación IPv4/IPv6 en laboratorio virtual	**Presentación Proyecto Integrador**
5	Protocolo TCP: handshake, control de flujo, confiabilidad. Introducción a UDP.	Captura y análisis de una sesión TCP	
6	Protocolo FTP: modos activo/pasivo, comandos, transferencia de archivos.	Sesión práctica de transferencia con FileZilla	**TP 1: Redes y Protocolos (entrega semana 7)**
7	DNS: sistema de nombres, jerarquía, tipos de registros (A, MX, CNAME, NS). Resolución.	Uso de nslookup/dig para explorar DNS real	**Entrega TP 1**
8	Modelo cliente-servidor. HTTP/HTTPS: métodos, cabeceras, códigos de estado.	Inspección de peticiones HTTP con DevTools	
9	Servidores web: conceptos, tipos, roles. Apache: instalación en entorno local (XAMPP/WSL).	Instalación y primera configuración de Apache	
10	Configuración de Apache: VirtualHosts, directorios, permisos, logs.	Creación y prueba de un VirtualHost local	**TP 2: Servidor Web (entrega semana 12)**
11	PHP en Apache: módulo mod_php, estructura de un script, integración con HTML.	Primer script PHP dinámico en servidor local	
12	MySQL: instalación, phpMyAdmin, creación de bases de datos y tablas básicas.	Conexión PHP-MySQL: consulta simple desde web	**Entrega TP 2**
13	Publicación web: dominios, registros DNS, hosting compartido vs VPS vs cloud.	Análisis de proveedores y despliegue en servicio gratuito	**Avance de Proyecto Integrador**
14	Seguridad básica: HTTPS/TLS, certificados, puertos, firewall. Buenas prácticas.	Ejemplos prácticos	
15	Trabajo integrador: presentación de avances y consultas en clase.	Laboratorio abierto / tutoría grupal	**Avance de Proyecto Integrador**

16	Cierre de cursado: repaso integrador, exposición de proyectos y evaluación final.	Exposición grupal de proyectos	**Entrega y defensa Proyecto Integrador**

7. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía obligatoria

- Tanenbaum, A. S. y Wetherall, D. J. (2012). Redes de computadoras (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Forouzan, B. A. (2007). Transmisión de datos y redes de comunicaciones (4.ª ed.). McGraw-Hill.
- Apache HTTP Server Project. (s.f.). Documentación oficial de Apache 2.4. https://httpd.apache.org/docs/2.4/
- PHP Group. (s.f.). Manual de PHP. https://www.php.net/manual/es/
- MySQL. (s.f.). MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/

Bibliografía complementaria

- STALLINGS William (2004). Comunicaciones y Redes de Computadoras. 7ma. Edición. Pearson Prentice Hall.
- Mozilla Developer Network. (s.f.). Guía de HTTP. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP
- Cloudflare Learning Center. (s.f.). ¿Qué es DNS? https://www.cloudflare.com/es-es/learning/dns/what-is-dns/
- Let's Encrypt. (s.f.). Documentación. https://letsencrypt.org/es/docs/
- Wireshark Foundation. (s.f.). Wireshark User's Guide. https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/

Recursos y plataformas digitales

- Cisco Packet Tracer (simulador de redes, licencia educativa gratuita).
- XAMPP – entorno de desarrollo local multiplataforma (Apache + MySQL + PHP).
- FileZilla – cliente FTP/SFTP de código abierto.